法向量引导 MVS 对 H3D 的优化方向

分析对象：①《基于法向量引导的复杂几何文物三维重建方法》（刘建祥等，图学学报2026-09-23 网络首发，13 页）；②《文献评估_法向量引导MVS_管线价值评估》（本项目v1.1.11 时期编制的评估报告，15 页）。当前管线版本 1.1.25（r31），测试 1462 全绿。

>

本文不是第二份评估报告。上一份回答的是「这篇论文能不能用」，本次回答的是三个新问题：它报的数字和我们报的数字是不是一回事、上次提的建议落地了几条、接下来该做什么。

0 分析口径

三件事先说清，否则后面的结论会被误读。

1. 一手资料优先。 论文原文与评估报告冲突时以论文为准；报告里的所有数字都已回原表核对（含 DTU 表 1、自建表 3/4、消融表 5、法向质量表 6）。
2. 评估报告是 v1.1.11 时期写的，当时管线还没有 normal_agreement、没有定种子、没有 texture_overlap。所以报告第 4 章的部分判断已被后续版本部分兑现，第 4 章给出逐条审计，不再重复表扬。
3. 「优化方向」只算能落地成代码或采集动作的。凡是“应该更懂原理”这类不算方向。

1 论文事实卡

先把论文压成一页，后面所有判断都基于这张表。

项	内容
方法名	NG-MVSNet（Normal-Guided MVSNet），由粗到精三级级联（1/4、1/2、1）
输入	1 个参考视图 + 4 个源视图，640×512，相机内参 K 与外参 R,t
几何先验	单目法向图（Omnidata 从参考图像预测），不是点云法向
模块一 NGFE	法向 → 缩放/偏置参数 (γ,β) → 特征仿射调制；局部法向一致性 c 越低，调制越接近恒等
模块二 NCAW	用 3×3 邻域法向一致性 q 对逐视图相似度体逐像素加权：$w = 1 + \tanh(\alpha)(0.5-q)$，α 初始 0
模块三 JPGR	法向先验 + 上一阶段置信度（停梯度）联合校准代价分布，残差门控多尺度
DTU 结果	Acc 0.335 / Comp 0.237 / Overall 0.286 mm；GoMVS 为 0.327/0.251/0.289
自建文物	5 类 6 件（砖雕、青铜壶、鸟尊、瓷器、玉龟、唐三彩），每类 100–200 张环绕，佳能 90D
自建真值	HandySCAN 700 扫描仪点云，ICP 配准后平移分量均 <0.15 mm，Final RMS 0.3–0.8 mm
自建结果	均值 Acc 0.840 / Comp 0.189 / Overall 0.515 mm / F-Score 0.908（阈值 1 mm）
消融	基线 0.309 → +NGFE 0.303 → +JPGR 0.296 → 两者 0.291 → +NCAW 0.286（较基线 −7.4%）
法向质量敏感性	GT 0.280 / Omnidata 0.286 / MiDaS 0.295 / 无先验 0.309
开销	峰值 8343 MiB；相对 GoMVS 显存约 −50%、推理约 −38%
作者自陈局限	依赖单目法向估计质量；只在室内文物场景验证

三点值得单独拎出来：

- 它的提升主要来自 Comp（完整度）而不是 Acc（准确度）。0.237 vs 0.251 是补出了更多有效点，0.335 vs 0.327 甚至略差。换句话说：法向先验治的是“缺”，不是“偏”。
- 消融的增量很小：−7.4% 是三级累加的结果，单个模块只有 0.006 / 0.013 / 0.005 mm。这在 DTU 这种 0.3 mm 量级的数据上已经是可测差异，但它不是“数量级改善”。
- 它自己做了法向质量敏感性实验：用 GT 法向 0.280、用较差的 MiDaS 0.295。这条实验的价值大于主结果——它说明先验不完美也能用，但先验质量会传递到结果。

2 关键认知：0.286 mm 与我们的 9.07% 不是一回事

这一节是全文最重要的一节。如果这一点不说清，后面所有对比都会跑偏。

	论文	本管线
报什么	重建点云到真值的距离（Acc 单向、Comp 单向）	rmse：模型到自己的点云的距离
真值来源	HandySCAN 700 扫描（0.02 mm 级），ICP 后 RMS 0.3–0.8 mm	没有真值
口径	外部基准，可跨方法横比	内部自洽，只说明“模型和输入一致”
数值	0.515 mm（自建文物均值）	rmse_rel 9.07%（relic_001，包围盒对角线占比）

两者不可比，差距首先在“有没有真值”，不在“算法好不好”。

论文有真值，所以能说“我比 CasMVSNet 好 72.7%”；我们没有真值，所以只能说“这次比上次一致”。这也是为什么 M5 的 rmse 一直挂在「不判门（单位存疑）」——不是算法不行，是缺一把外部尺子。

顺带一个反直觉的推论：论文的 Final RMS 0.3–0.8 mm 说明连它的评估本身都带 0.3 mm以上的不确定度。当被测差异小于评估不确定度时，任何“提升了 0.006 mm”的说法都不成立。这条对我们的意义是：先解决尺子，再谈精度。

3 与现有管线的逐项对照

3.1 它有、我们没有

论文能力	我们的现状	差距性质
单目法向先验（图像→法向）	只有几何法线（estimate_normals，依赖点云密度）	新能力，但需 GPU 与模型许可；且我们的瓶颈不在法向
代价体级几何约束（JPGR）	无代价体（M3 是泊松全局求解）	架构不同，不适用
100–200 张/类环绕采集	relic_001 只有 30 张，且只有 11 台位姿可用	采集差距，最硬的瓶颈
HandySCAN 真值 + ICP 残差链	无真值	评估能力，可借（借一次扫描即可）
逐模块消融（基线 → 逐项加）	有前后对照，缺逐项增量	写法差距，零成本可补

3.2 我们有、它没有

这一栏同样重要，避免“读完论文就自卑”。

我们的能力	论文是否有
两期形变比对（X1/M3C2 + 同源闸门 + 已知形变标定）	无
单期纹理异常筛查（X2 按岛归一化 + 图斑清单）	无
照片投影贴图全链路（UV + Z-buffer + 多视图加权 + 接缝）	无（它只到点云）
交付核验与口径体系（rmse_scope、units_plausible、verify 23 项）	无
断点续跑 / 内容指纹 / 图集版本冻结	无

我们的能力	论文是否有
可复现性（四个随机消费者定种子 + 守卫测试）	未提及

它是一条“更好的稠密重建”，我们是一条“能交付、能比较、能追溯的管线”。定位不同，不必在同一维度上比高低。

4 上轮五条建议的落地审计

评估报告第 4–5 章提了五条可落地建议。逐条查代码，结论如下。

#	上轮建议	现在的状态	证据
1	io/mvs 后端契约（COLMAP / 未来后端可替换）	未落地	src/h3d/io/ 只有 mesh_io / pointcloud_io / rng
2	法向一致性加权进 M2 对应点筛选	只做了一半	有 normal_agreement（全局标量，判方向），无逐点 c 与加权
3	恒等回退原则（不可靠就退回不干预）	已落地	already_aligned 回退恒等、朝向闸门拒绝、对齐 in_frame_ratio 掉一半回退
4	X1 置信度逐级收紧（LOD 分层二次判定）	未落地	lodetection 已读出，但没有分层二次判定
5	跨期第六项：重建后端版本冻结	未落地	grep backend_version 无任何结果

1 条落地、1 条半落地、3 条未落地。 这不是批评上一轮——而是说明一个更普遍的问题：评估报告产出的“行动项”没有进入待办体系，也没有判据钉住，所以自然消失了。

同构的经验在这个项目里出现过很多次（手写白名单、单一真源、随机消费者）。所以本次给出的方向，每一条都必须带可执行的判据，否则半年后同样是零。

5 优化方向

排序原则：先补尺子，再补可逆性，最后补精度。理由见第 2 节——没有尺子时，“更准”无从验证；不可逆的架构决定（后端契约）越晚做越贵。

5.1 P0：零依赖、本周可做（3 条）

P0-1 立 io/mvs 后端契约（只落 COLMAP 一个实现）

- 做什么：MvsBackend.reconstruct(images, K, R, t, cfg) -> DepthMaps | FusedCloud，把 sfm_solve 里调 patch_match_stereo + stereo_fusion 的那段搬进io/mvs/colmap_pm.py。
- 为什么现在做：论文把 (K,R,t) 当输入这一事实，反过来证明稠密重建与位姿估计可以按契约切开，而位姿正好是 S1 的输出。契约定了，“换后端”才是配置项而不是改代码。
- 判据：同一份项目配置，走契约与走原路径产出的 fused_dense.ply 哈希相同；pytest 全绿；h3d verify 23 项不变。
- 成本：半天。收益：把一个不可逆的决定变成可逆的。

P0-2 M2 加逐点法向一致性加权

论文式 (2)：c = (n□ · n□ + 1) / 2，n□ 是邻域均值法向（点云上用 k-NN 或半径邻域，半径取 2–3 倍平均点距；不能用图像的 5×5 窗口）。加权用 NCAW 的形式：w = 1 + tanh(α)(0.5 − c)，α 初始 0 → w ≡ 1，即上线时行为与现在完全一致。

- 用途：ICP 对应点加权，或 c < 0.6~0.7 的对应点直接剔除（FPFH+RANSAC 的错配集中在折角、边缘、法向突变处，这正是 c 低的地方）。
- 为什么与现有 normal_agreement 不重复：那个是配准后判“方向对不对”的全局标量（闸门用）；这个是配准前判“这个对应点该不该信”的逐点量。一个治错解，一个治错配。

- 判据（缺一不可）：1. α=0 时五档注入（7/30/90/120/180°）旋转误差与现在逐位相同——证明零影响；2. α 打开后，低重叠场景（target 切到 60%，fitness 0.2329）的 fitness 不下降；3. 真机 test111.ply 连跑两次 max|ΔT| < 1e-12（可复现性不能破）。
- 成本：半天。风险：法向质量差时会放大噪声，所以必须先做 P1-1。

P0-3 后端标识进资产元数据与指纹

- 做什么：CanonicalAsset.params 增 backend_id / backend_version，并把两者并入内容哈希输入；manifest 的 M2/M3 记录同步。
- 为什么：这是评估报告第 5 章“第六项跨期约定”的落地前提。没有它，半年后查不清“这期是哪个后端跑的”，而不同后端的偏差是系统性偏置，LOD 吃不掉，整片弱纹理区会被判成“变化”。
- 判据：同一项目跑两次，backend_version 一致；手动改一位后 content_key 变化；verify 增一项检查（有产物但无 backend 标识 → WARN）。
- 成本：2 小时（主要是把它接进指纹与报表）。

5.2 P1：需要半天到一天（3 条）

P1-1 法向可靠性前置检查

论文的表 6 说明：法向质量会传递到结果（GT 0.280 / MiDaS 0.295，差 5%）。我们的几何法线在单面扫描上本就不稳（外向归一要靠投票，实测 source/target 符号可能整体相反）。所以加权之前先报一个 normal_quality：邻域一致性 c 的中位数、法线跳变占比。

- 判据：normal_quality 中位数 <0.7 时，M2 关闭加权并在报表标「法向不可靠，按未加权处理」——这是恒等回退原则在新模块上的复用。
- 成本：半天。避免“用一个不可靠的量去做加权，结果比不加权更差”。

P1-2 M4 融合权重加法向一致性项

现有权重是 w = cos²θ / (1+dist) × pen，pen 只有可见性（可见 1.0 / 遮挡 0.05）。论文 NCAW 的思路可以平移到贴图：在法向剧烈变化处（纹饰边缘、折角）降低单视图权重、提高多视图融合比例，减少接缝。

- 判据：真机 relic_001 上 texture_overlap 不降、multiview_color_std 下降或持平，且 island_fill_ratio 不降（0.8264 是现状基线）。三个数必须一起看，只看色差会把“只有一台相机在看”当成改善。
- 成本：半天。收益：可能改善接缝，也可能无变化——所以先做小样本 A/B。

P1-3 评估不确定度链：让 rmse 从“不判门”升一档

论文的做法可以直接借：真值 + ICP 残差本身作为评估不确定度（它报 平移 <0.15 mm、Final RMS 0.3–0.8 mm）。我们不需要买扫描仪，只需要一次借用的高精度扫描件。

- 做什么：rmse_scope 增一档「真值判门（评估不确定度 ±X mm）」；X 取自真值配准残差。报告数字时必须带这个 ±。
- 判据：有真值时，rmse 参与毫米门但必须同时印出 ±X；无真值时维持现状（不判门），不许因为“有了新档位”就把旧数据抬进毫米门。
- 成本：一天（含一次真值配准）。这是把 9.07% 变成可引用毫米数的唯一路径。

5.3 P2：需要数据或硬件（2 条）

P2-1 采集密度：30 张 → 100 张以上

论文每类 100–200 张环绕，我们 relic_001 是 30 张，稀疏点 13,990、track 3.95。这是当前最大的单点差距，而且它不是算法问题。

- 判据：同一件文物重拍后，track 中位数 ≥6、dense_novel_ratio 提升、镂空/内侧的纹素「靠反面填充」比例从 22.3% 明显下降。
- 成本：一次采集。收益：比换任何算法都大。

P2-2 弱纹理与薄壁分区重建

论文的第三个难点是「深度不连续边界」。我们的对应物是薄壁、镂空、纹饰边缘——泊松在这些地方留洞，贴图靠反面填充。可行的做法不是换重建算法，而是按法向突变分割后分区调poisson_depth，再合并。

- 判据：薄壁区的孔洞面积下降，同时整体 coverage_ratio 不降（不能靠“把洞补成平面”骗指标）。
- 成本：1–2 天，且需要 P2-1 的数据才有意义。

5.4 明确不做（三条，附理由）

不做	理由
集成 NG-MVSNet	无代码、无许可、峰值 8.3 GB（本机 4 GB）；且它只替代稠密一段，其余环节一件不少
追 DTU 的 0.286 mm	那是有真值条件下的数；我们没有真值，追这个数等于追一个无法验证的目标
把“法向一致性”当万能判据	论文与我们的 ADR-0025 都碰到同一条边界：近凸/轴对称物上翻转与正解几何等价，判不出。它是“多一个证据”，不是“解决朝向问题”

6 论文可直接用的素材

素材	用法	出处
「COLMAP 在弱纹理与光照变化下匹配不稳定」	作为为什么需要多后端/多证据的引文，不是“所以我们也要做深度学习”	论文引言
逐模块消融表（基线 0.309 → 0.286，−7.4%）	我们论文的表格模板：每个判据贡献多少，用同一基线逐项加	论文表 5
法向质量敏感性（GT/Omnidata/MiDaS/无先验）	支撑「先验不必完美，但必须先量它有多可靠」——正好对应 P1-1	论文表 6
真值 + ICP 残差作为评估不确定度	支撑我们第 10 章「数字能不能引用」：先报尺子的不确定度，再报被测值	论文 2.3.2
「A 路线与 B 路线差一个数量级，且不因换网络而消失」	支撑我们“激光做基准、影像做高频复测”的定位	评估报告 5.4

7 一页结论

1. 论文不是竞品，是一面镜子。 它有真值、有 100+ 张采集、有逐模块消融；这三样正是我们缺的三样，而没有一样是靠写代码能补的。
2. 0.286 mm 与 9.07% 不可比：一个是到真值的距离，一个是自洽程度。差距首先是尺子。
3. 上轮 5 条建议只落地 1 条，原因不是判断错，是没有判据钉住。所以本次每条都带判据。
4. 下一步按 P0-1（后端契约）→ P0-3（后端标识）→ P0-2（逐点法向加权）→ P1-1（法向可靠性）走，四条都在一天内，且都不依赖新数据。
5. 真正决定这套系统上限的仍然是采集：30 张 vs 100–200 张，track 3.95 vs 应有 6+。算法侧的优化空间已经很小了。